

12.1 Protocolo UDP

Formato del datagrama UDP

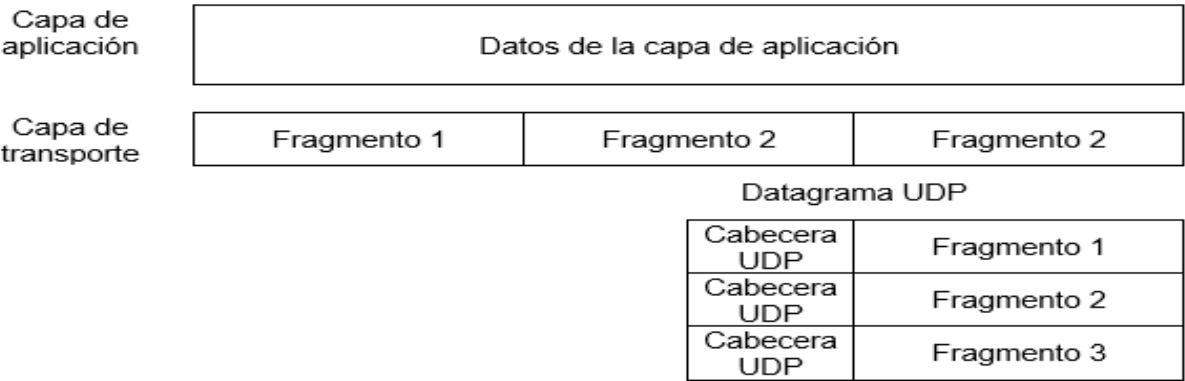
Este protocolo está diseñado para el envío de los datos con un número reducido de contenidos en la cabecera. La cabecera está compuesta por ocho octetos. La cabecera esta presentada en filas compuestas por 32 bits.

1	16	31
Puerto de origen		Puerto de destino
Longitud		Verificación <u>Checksum</u>
Datos		

- El puerto de origen y el puerto de destino identifican los procesos que se manejan en la comunicación y distinguen ellos de otras sesiones en el mismo host.
- La longitud indica el número de octetos en un datagrama UDP, incluyendo la cabecera y los datos. El valor mínimo de la longitud es de ocho octetos, el cual le corresponde a la cabecera y sin contenido alguno en el campo de datos.
- El campo de verificación del checksum se calcula con el contenido de los campos de la cabecera y todos los octetos del campo de datos, entre ellos las direcciones IP de los paquetes. El cálculo y relleno de este campo es opcional, no todos los nodos lo colocan.

12.2 Formación de los datagramas

Los datos de la capa de aplicación son fragmentados en la capa de transporte para transmitirlo a través de la red. La cabecera UDP esta compuesta por ocho octetos.



12.3 UDP: baja sobrecarga vs confiabilidad

El protocolo UDP es más simple que el protocolo TCP y proporciona mucho menos sobrecarga que el protocolo TCP.

El protocolo UDP no proporciona el secuenciamiento de los datagramas transmitidos, no retransmite los datagramas perdidos no realiza el control de flujo, tampoco el re-ensamblaje de los datagramas en el receptor.

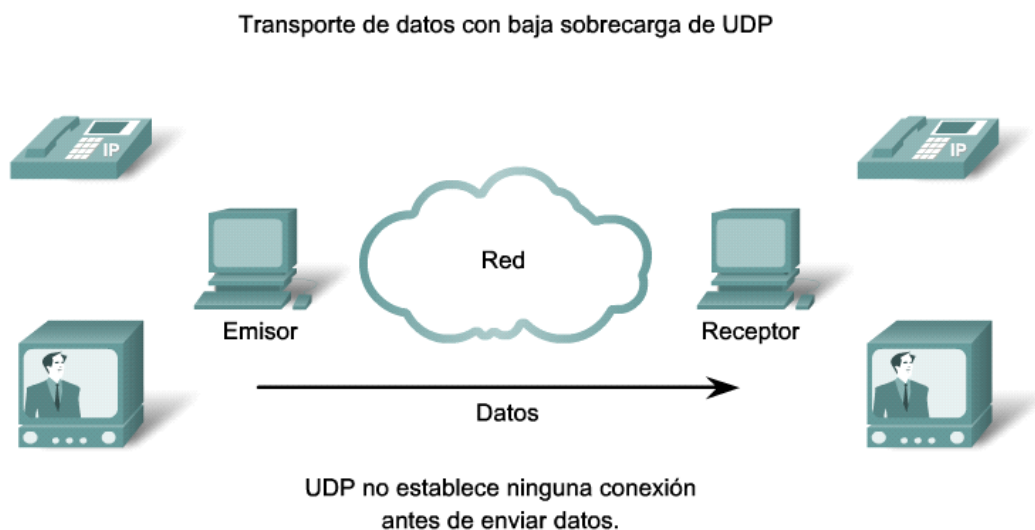
Numerosas redes presentan alta confiabilidad en la transferencia de datos con el protocolo UDP.

Protocolos que utilizan UDP

- Sistemas de nombres de dominio DNS, puerto 53.
- Protocolo simple de administración de red SNMP, puerto 161.
- Protocolo de configuración dinámica de host DHCP, servidor de inicio puerto 67 ; cliente de inicio puerto 68.
- Protocolo de información de enrutamiento RIP.
- Protocolo de transferencia de archivo trivial TFTP, puerto 69.
- Voz sobre IP VoIP.
- Juegos en línea : transmisión de contenidos de audio y de video.

En el caso de la transferencia de voz e imagen es preferible que se presente pérdidas de contenidos antes que la retransmisión y demoras en el procesamiento de las tramas.

Los servidores de DNS y DHCP usualmente se encuentran en redes cercanas al usuario, el contenido de información de estos servidores no es extenso. El usuario puede volver a solicitar el acceso a estos recursos en caso necesario.



UDP suministra transporte de datos con baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño sin tráfico de administración de red.

12.3 Reensamblaje de datagramas de UDP

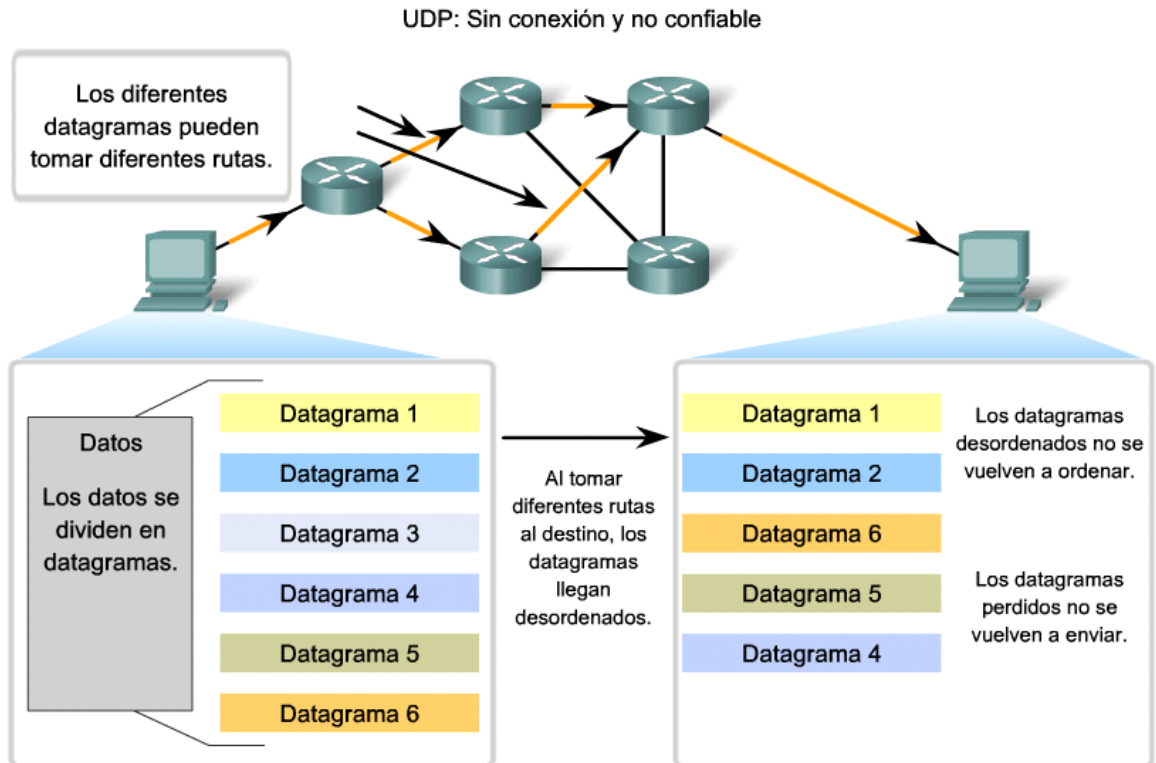
Los datos de la capa de aplicación son fragmentados en datagramas.

El protocolo UDP no establece una sesión de conexión ni finalización para la transferencia de información.

El protocolo UDP no numera secuencialmente los datagramas, ni realiza acuses de recibos, ni retransmite datagramas perdidos, ni control de flujo de los datos transmitidos.

El protocolo UDP no ordena los datagramas recibidos. Envía al puerto correspondiente a la aplicación en la secuencia que fueron recibidos.

El protocolo UDP entrega los datos a la aplicación en la medida que lo recibe.



12.5 Procesos y solicitudes de UDP

UDP maneja números de puertos para las aplicaciones, de manera similar al protocolo TCP.

Ejemplos de puertos con protocolo UDP: DNS tiene asignado el puerto 53, SNMP tiene asignado el puerto 161.

DHCP tiene asignado los puertos 67 y 68.